

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler adalah komponen utama pada hampir semua sistem tertanam, mulai dari peralatan rumah tangga, perangkat IoT, sampai robot dan sistem kendali industri. Seorang praktikan perlu memahami cara memprogram mikrokontroler, cara membaca masukan dari dunia luar, dan cara menyiapkan lingkungan pengembangan yang benar sebelum masuk ke topik yang lebih lanjut seperti sensor, aktuator, komunikasi serial, dan sistem kontrol.

Pada modul pertama ini, praktikan diperkenalkan dengan dua platform yang akan dipakai sepanjang praktikum, yaitu STM32 Blackpill dan ESP32. Kedua board memiliki cara pemrograman dan karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dipahami sejak awal. Modul ini juga membahas pembacaan masukan digital dari tombol, termasuk masalah pull-up, pull-down, dan bouncing, serta pembacaan masukan analog melalui ADC. Topik-topik ini menjadi dasar bagi hampir semua percobaan berikutnya, karena sebagian besar sistem tertanam bekerja dengan membaca masukan, mengolahnya, lalu menghasilkan keluaran.

Tujuan dari modul ini adalah agar praktikan dapat menyiapkan lingkungan pengembangan dengan Visual Studio Code dan PlatformIO, memahami perbedaan framework yang digunakan, serta mampu membaca masukan digital dan analog dengan benar.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32

STM32 Blackpill adalah board berbasis mikrokontroler STM32F4 dengan inti ARM Cortex-M4. Board ini berukuran kecil dan memiliki banyak pin GPIO, tetapi tidak memiliki programmer maupun chip USB-to-Serial di atas board. Pemrograman umumnya dilakukan melalui antarmuka SWD menggunakan ST-Link.

ESP32 adalah mikrokontroler buatan Espressif dengan prosesor dual-core dan dilengkapi Wi-Fi serta Bluetooth. Board pengembangan ESP32 biasanya memiliki chip USB-to-Serial seperti CP2102 atau CH340 sehingga dapat diprogram langsung lewat kabel USB.

1.2.2 Framework Arduino dan ESP-IDF

Framework Arduino menyediakan fungsi tingkat tinggi dengan struktur setup() dan loop(), sehingga pemrograman menjadi lebih mudah dan cepat. ESP-IDF adalah framework resmi dari Espressif yang berbasis FreeRTOS. Program dimulai dari fungsi app_main() dan pemrogram dapat mengatur peripheral serta konfigurasi sistem dengan lebih rinci. Pada PlatformIO, kedua framework ini dapat dipilih melalui berkas konfigurasi platformio.ini.

1.2.3 GPIO, Pull-up, dan Pull-down

GPIO (General Purpose Input Output) adalah pin yang dapat dikonfigurasi sebagai masukan maupun keluaran digital. Pin masukan yang tidak terhubung ke level tegangan apa pun berada dalam keadaan mengambang (floating), sehingga nilai yang terbaca tidak menentu. Untuk mencegahnya digunakan resistor pull-up yang menarik pin ke VCC atau resistor pull-down yang menarik pin ke GND. Resistor ini dapat dipasang secara eksternal atau memakai resistor internal milik mikrokontroler.

1.2.4 Bouncing dan Debouncing

Tombol mekanik tidak menghasilkan perubahan sinyal yang bersih. Pada saat kontak logamnya bertemu atau berpisah, terjadi pantulan sehingga sinyal naik turun beberapa kali dalam waktu singkat, biasanya beberapa milidetik. Gejala ini disebut bouncing. Mikrokontroler yang bekerja sangat cepat dapat membaca pantulan tersebut sebagai beberapa kali penekanan. Debouncing adalah teknik untuk menghilangkan efek ini, baik dengan perangkat lunak (menunggu sinyal stabil selama waktu tertentu) maupun dengan perangkat keras (filter RC).

1.2.5 Analog-to-Digital Converter (ADC)

ADC mengubah tegangan analog menjadi nilai digital melalui proses sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Untuk ADC dengan resolusi n bit, jumlah level yang dapat dihasilkan adalah 2^n, dan ukuran satu langkah tegangannya adalah

$$\mathrm{LSB} = \frac{V_{\mathrm{ref}}}{2^n} \tag{1}$$

Semakin besar resolusi, semakin kecil langkah tegangannya sehingga hasil pembacaan semakin teliti. ESP32 dan STM32F4 sama-sama memiliki ADC 12 bit dengan nilai pembacaan 0 sampai 4095.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan framework Arduino dan ESP-IDF

   Framework Arduino adalah lapisan abstraksi tingkat tinggi yang menyembunyikan konfigurasi register dan peripheral. Pemrogram cukup memakai struktur setup() dan loop() serta fungsi sederhana seperti digitalWrite(), analogRead(), dan Serial.print(). Pada ESP32, Arduino sebenarnya dibangun di atas ESP-IDF sebagai salah satu komponennya.

   ESP-IDF adalah framework resmi dari Espressif yang berbasis FreeRTOS. Program dimulai dari fungsi app_main(), konfigurasi sistem dilakukan lewat menuconfig, dan pemrogram mengakses driver peripheral secara lebih rinci seperti GPIO, I2C, SPI, UART, task, dan event.

   Kelebihan Arduino adalah mudah dipelajari, memiliki banyak library dan komunitas, cocok untuk prototyping cepat, dan kodenya mudah dipindahkan antar board. Kekurangannya adalah fitur lanjutan terbatas, overhead lebih besar, dan konfigurasi tingkat rendah sulit diakses.

   Kelebihan ESP-IDF adalah kontrol penuh terhadap hardware, performa dan penggunaan memori lebih efisien, serta fitur yang lengkap seperti FreeRTOS native, OTA, power management, dan pengaturan partisi. Kekurangannya adalah kurva belajar yang curam, kode lebih panjang, dan proses setup serta build yang lebih kompleks.

2. STM32 Blackpill memerlukan ST-Link, sedangkan ESP32 cukup memakai kabel USB

   Mikrokontroler tidak dapat menerima program langsung dari port USB komputer tanpa jalur komunikasi yang dikenali oleh bootloader-nya.

   Pada ESP32, board pengembangan memiliki chip USB-to-Serial seperti CP2102 atau CH340 yang mengubah sinyal USB dari komputer menjadi sinyal UART (TX dan RX). Bootloader bawaan ESP32 menerima firmware melalui UART tersebut. Jalur DTR dan RTS dari chip konverter juga

terhubung ke pin EN dan GPIO0 sehingga proses reset dan masuk ke mode download dilakukan otomatis oleh esptool. Karena itu firmware dapat di-flash hanya dengan kabel USB.

Pada STM32 Blackpill, board tidak dilengkapi chip USB-to-Serial maupun programmer di atas board. Jalur pemrograman yang umum dipakai adalah antarmuka SWD (SWDIO, SWCLK, GND, dan 3V3) yang membutuhkan perangkat penghubung eksternal berupa ST-Link. ST-Link mengubah perintah USB dari komputer menjadi protokol SWD ke chip STM32, dan sekaligus memungkinkan debugging seperti breakpoint dan step.

Sebagai tambahan, pin USB native pada STM32F4 sebenarnya dapat dipakai untuk mode DFU dengan menahan tombol BOOT0, tetapi ST-Link lebih praktis di PlatformIO karena mendukung upload otomatis dan debugging.

3. Kondisi logika pada pull-up dan pull-down

   Pada konfigurasi pull-up, pin dihubungkan ke VCC melalui resistor dan tombol dipasang antara pin dan GND. Saat tombol tidak ditekan, pin tertarik ke VCC sehingga terbaca HIGH. Saat tombol ditekan, pin terhubung langsung ke GND sehingga terbaca LOW.

   Pada konfigurasi pull-down, pin dihubungkan ke GND melalui resistor dan tombol dipasang antara pin dan VCC. Saat tombol tidak ditekan, pin tertarik ke GND sehingga terbaca LOW. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga terbaca HIGH.

   Tabel 1: Kondisi logika pull-up dan pull-down

Konfigurasi	Tombol tidak ditekan	Tombol ditekan
Pull-up	HIGH	LOW
Pull-down	LOW	HIGH

   Dengan demikian pull-up bersifat active-low, sedangkan pull-down bersifat active-high. Kedua resistor ini tersedia secara internal pada mikrokontroler (misalnya mode INPUT_PULLUP) dan juga dapat dipasang secara eksternal.

4. Fenomena bouncing pada tombol mekanik

   Bouncing adalah kondisi ketika sinyal dari tombol berubah-ubah antara HIGH dan LOW beberapa kali dalam waktu singkat, umumnya sekitar 1 sampai 20 ms, setiap kali tombol ditekan atau dilepas, padahal pengguna hanya menekan sekali.

   Hal ini terjadi karena kontak logam pada saklar mekanik bersifat elastis. Saat dua kontak bertemu, keduanya memantul dan bergetar sebelum akhirnya diam, sehingga rangkaian sesaat tersambung dan terputus berulang kali. Mikrokontroler yang bekerja cepat akan membaca setiap perubahan itu sebagai penekanan yang terpisah, sehingga satu tekanan bisa terhitung berkali-kali.

   Cara mengatasinya antara lain:

   (a) Debouncing software, yaitu menunggu kondisi pin stabil selama waktu tertentu (misalnya 20 sampai 50 ms) sebelum dianggap sah. Dapat memakai delay(), atau yang lebih baik perbandingan waktu non-blocking dengan millis().

   (b) Debouncing hardware, yaitu memasang filter RC pada tombol, dapat ditambah Schmitt trigger atau latch SR untuk meredam lonjakan sinyal.

(c) Pada interrupt, abaikan interupsi baru jika selisih waktunya dari interupsi sebelumnya masih lebih kecil dari batas debounce.

5. Cara kerja ADC dan pengaruh resolusi bit

   ADC mengubah tegangan analog yang kontinu menjadi nilai digital yang diskrit melalui tiga tahap. Pertama sampling, yaitu tegangan masukan diambil pada interval waktu tertentu. Kedua kuantisasi, yaitu tegangan hasil sampling dipetakan ke salah satu dari sejumlah level diskrit pada rentang 0 sampai V_{ref}. Ketiga pengkodean, yaitu level hasil kuantisasi dinyatakan dalam bilangan biner.

   Untuk ADC n bit, nilai digital yang dihasilkan kira-kira

$$D \approx \frac{V_{\mathrm{in}}}{V_{\mathrm{ref}}} \times (2^n - 1) \tag{2}$$

   dan ukuran satu langkah tegangan adalah

$$\mathrm{LSB} = \frac{V_{\mathrm{ref}}}{2^n} \tag{3}$$

   Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level kuantisasi dan semakin kecil langkah tegangannya, sehingga pembacaan lebih presisi dan galat kuantisasinya lebih kecil. Sebagai contoh, untuk $V_{\mathrm{ref}} = 3{,}3$ V:

Tabel 2: Pengaruh resolusi ADC dengan $V_{\mathrm{ref}} = 3{,}3$ V

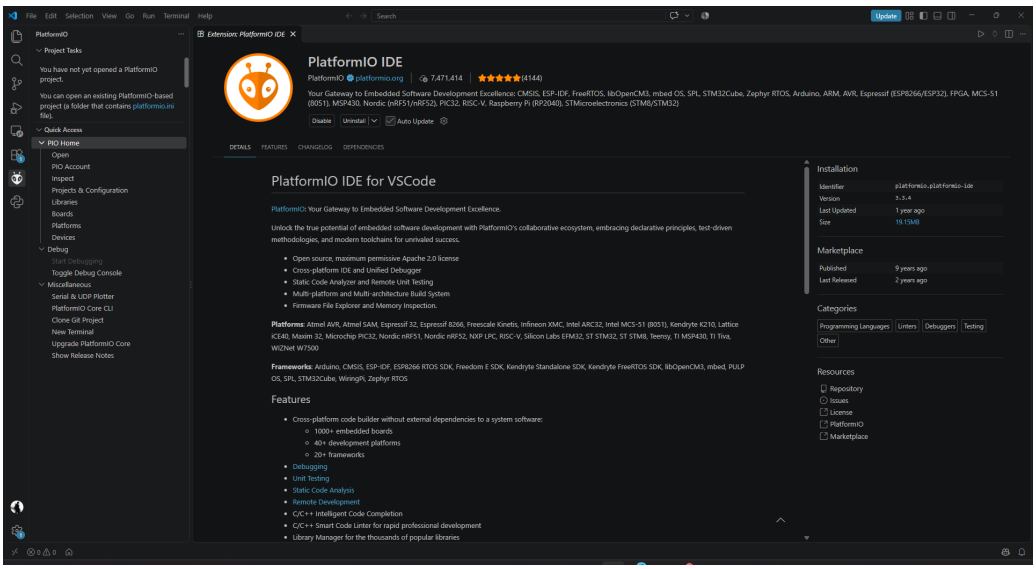
Resolusi	Jumlah level	Rentang nilai	LSB
8 bit	256	0 sampai 255	sekitar 12,9 mV
10 bit	1024	0 sampai 1023	sekitar 3,22 mV
12 bit	4096	0 sampai 4095	sekitar 0,81 mV

   Resolusi yang lebih tinggi memberi presisi lebih baik, tetapi biasanya membutuhkan waktu konversi lebih lama dan lebih sensitif terhadap derau.

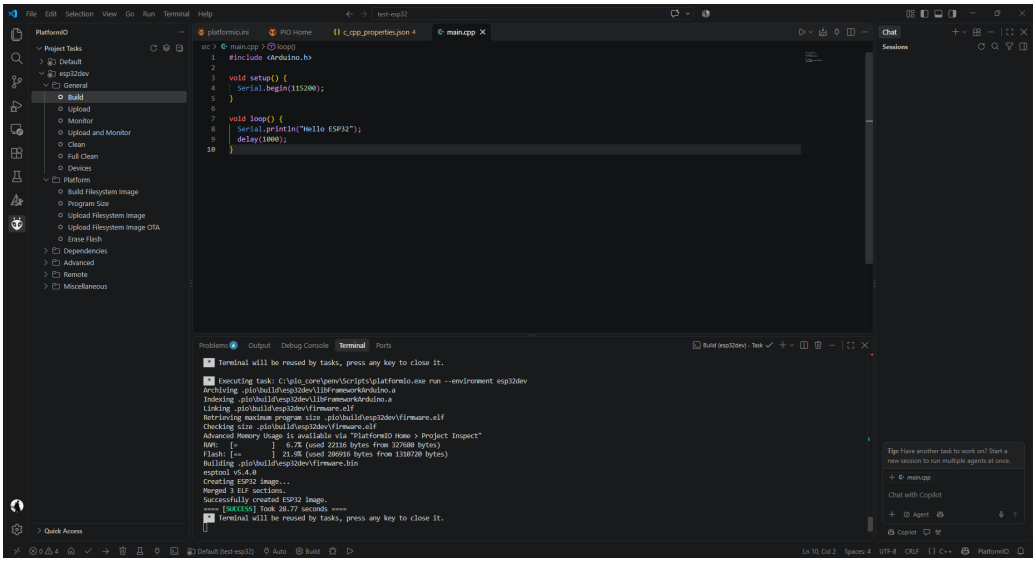
6. Set-up tools

7. Set-up tools

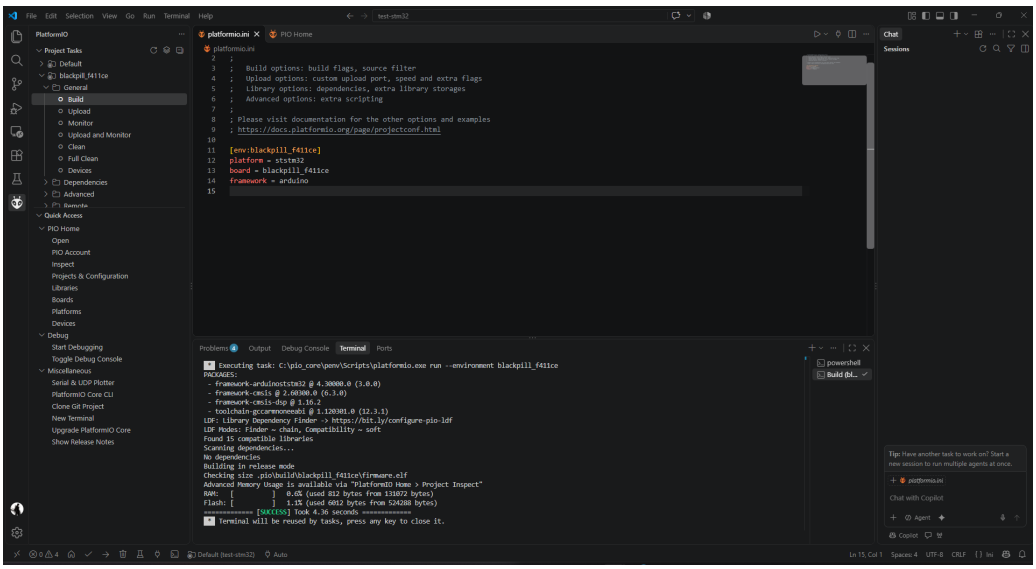
   Berikut adalah bukti bahwa laptop sudah ter-setup dengan Visual Studio Code, ekstensi PlatformIO IDE untuk framework Arduino pada ESP32 dan STM32 Blackpill, serta ekstensi Serial Plotter.



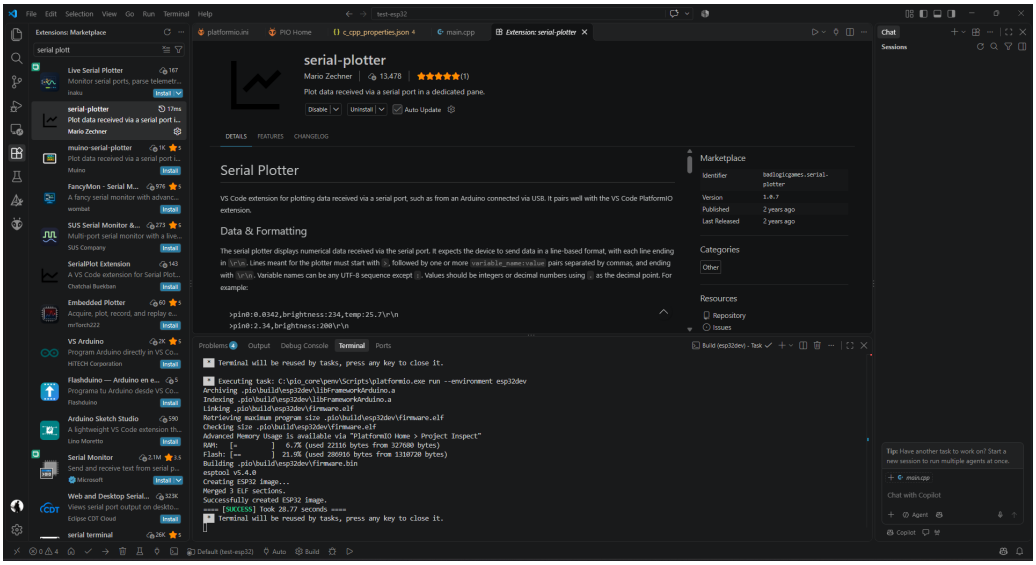
Gambar 1: Visual Studio Code dengan ekstensi PlatformIO IDE sudah terinstall



Gambar 2: Hasil build project ESP32 menunjukkan status SUCCESS



Gambar 3: Konfigurasi project STM32 Blackpill pada platformio.ini beserta hasil build yang menunjukkan status SUCCESS



Gambar 4: Ekstensi Serial Plotter oleh badlogic sudah terinstall pada Visual Studio Code